Informe de Auditoría — Smart PM v1.0 MVP

Smart Project Management | I.T.B.C.A.
Fecha de revisión: 22/03/2026 — Revisor: Carlos González

RESUMEN EJECUTIVO

El sistema es **funcionalmente sólido** en sus flujos principales. La arquitectura, el diseño visual y la lógica de negocio están bien planteados para un MVP. Se identificaron **2 bugs**, **6 oportunidades de mejora de UX**, detallados a continuación.

🔴 BUGS / PROBLEMAS CRÍTICOS

BUG-01 — Ausencia de validación en campos de contacto del cliente

Módulo: Cotizaciones → Crear

Severidad: 🔴 Alta (Teléfono, Email) · 🟢 Baja (Persona de contacto)
Descripción precisa de los 3 problemas

1. Campo Teléfono — acepta letras y cualquier carácter
El campo está definido como type="text" en lugar de type="tel", por lo que el usuario puede escribir 0241589749iu o abcdefghij y el sistema lo guarda sin ninguna advertencia. Un teléfono mal cargado inutiliza el dato para llamadas o mensajes al cliente.

2. Campo Email — no valida formato completo
El campo acepta cadenas como contacto@mobil (sin dominio), usuariosinArroba o @soloDominio. Esto significa que se pueden registrar correos inválidos que luego nunca llegarán al cliente. Es el campo de mayor impacto porque el PDF se envía por email y una dirección mal registrada rompe esa comunicación.

3. Campo Persona de contacto — acepta números y caracteres especiales *(menor impacto, lo manifiestas como observación)*
Un nombre como Fulano 0900 o ###Robert se guarda sin problema. No impide el funcionamiento, pero si ocurre ensucia la base de datos.

Corrección sugerida: El enfoque correcto es validar en **dos capas**: frontend (experiencia inmediata) y backend (integridad de datos).

Ejemplo Capa 1 HTML:

```
<!-- Cambiar type="text" a type="tel" y agregar pattern -->
<input type="tel"
       name="telefono"
       pattern="[\d\s\-\+\(\)]{7,15}"
       title="Solo números, espacios, guiones y paréntesis"
       placeholder="0212-0000000">

<!-- Cambiar type="text" a type="email" -->
<input type="email"
       name="email"
       placeholder="cliente@empresa.com">

<!-- Persona de contacto: restringir a letras y espacios -->
<input type="text"
       name="contacto"
       pattern="[A-Za-zÁÉÍÓÚáéíóúÑñ\s\.\-]{2,80}"
       title="Solo letras y espacios">
```

La Capa 2 en el backend:

El sistema debe verificar que los datos son válidos antes de registrarlos, independientemente de cómo llegaron. Si un valor no cumple el formato requerido, debe rechazarlo y notificar al usuario con un mensaje claro, sin guardar el registro.

BUG-02 — PDF me tardó en renderizar (pantalla negra inicial) NO ES CRÍTICO

Módulo: Cotizaciones → PDF
Descripción: Al hacer clic en el botón PDF, la página queda completamente en negro

por 3-4 segundos antes de mostrar el documento. Puede confundir al usuario haciéndole pensar que falló. Sin embargo, lo hice nuevamente y fue muy rápido.
Corrección sugerida (para mejorar experiencia de usuario): Mostrar un spinner o mensaje de "Generando PDF..." mientras carga el visor.

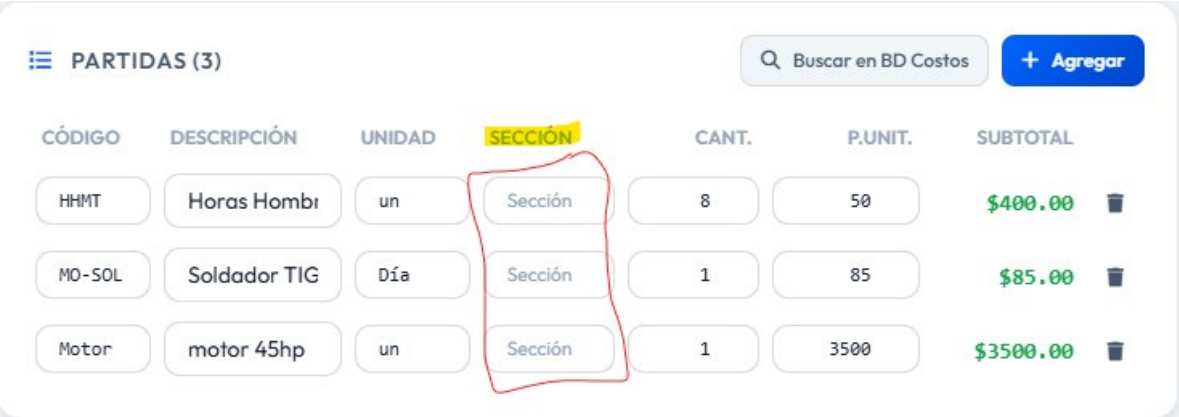
🟡 OPORTUNIDADES DE MEJORA DE UX

UX-01 — El boton "Avance" desaparece cuando registro o un avance

Módulo: Proyectos → Partidas → Registrar Avance
Descripción: Se creó un nuevo proyecto para la prueba, la cotización esta realizada por **Costo Pres. de 1.700$**, al probar el registro de un 'Avance', el formulario de registro contiene un campo de "Cantidad ejecutada hoy" el cual coloque el valor 20, luego registré el "Costo real del día ($)" y coloque 20, al guardar el registro no pregunta si estoy seguro (lo mejor es que ratifique la opción de guardar), y luego desaparece el botón de AVANCE, entiendo que, al ejecutarse el 100% desaparece, pero no me apareció algún modal de ratificación de la acción, y no puedo editar en caso de haberme equivocado.

UX-02 — Campo "Sección" en editor de partidas de cotización aparece vacío

Módulo: Cotizaciones → Editar
Descripción: La columna "Sección" aparece como input de texto sin valor y sin opciones de selección para las 3 partidas existentes. En la vista de detalle y PDF aparece como —. Si es un campo opcional, debería ocultarse o tener un placeholder (texto de ejemplo que aparece dentro de un campo de formulario cuando está vacío) claro.



UX-03 — Columna "Categoría" vacía en cotizaciones (vista y PDF)

Módulo: Cotizaciones → Vista detalle y PDF
Descripción: La columna CATEGORÍA aparece con — en todas las partidas de la cotización de prueba, y también queda vacía en el PDF generado.

#	DESCRIPCIÓN	CATEGORÍA	UND	CANT.	P. UNIT.	SUBTOTAL
1	Horas Hombre		un	8.0000	$50.00	$400.00
2	Soldador TIG acero inoxidable		Día	1.0000	$85.00	$85.00
3	motor 45hp		un	1.0000	$3500.00	$3500.00

Sugerencia: Si la categoría se asigna desde la BD de Costos al buscar el ítem, debe heredarse automáticamente. Verificar el mapeo.

UX-04 — Botón "Completar" usa confirmación de acción del navegador

Módulo: Proyectos → Cabecera del proyecto
Descripción: El botón ✓ Completar es una acción irreversible es recomendable mostrar el modal de confirmación dentro de la aplicación (mejora la UI/UX).

UX-05 — Formato de cifras inconsistente (coma vs punto como separador decimal)

Módulo: Todo el sistema
Descripción: El sistema usa **coma como separador decimal** en algunas vistas ($4463,20, 85,00%, $0,00) pero en el PDF usa **punto** ($4463.20, $478.20). En la tabla de Cotizaciones muestra $4463,20 pero en el PDF muestra $4463.20. Aunque el separador de coma es correcto para Venezuela, debe ser uniforme.

Sugerencia: Estandarizar el formato en toda la app usando la configuración es-VE con separador de miles como punto y decimal como coma: $4.463,20.

UX-06 — Separador de miles ausente en cifras grandes

Módulo: Proyectos, Cotizaciones, Reportes
Descripción: Cifras como $13822,25 (COT-2026-2865) o $3500,00 se muestran sin separador de miles, dificultando la lectura rápida en proyectos de mayor valor.
Sugerencia: Aplicar formato $13.822,25 en todas las vistas numéricas con toLocaleString('es-VE').